

实验 2：爬升下降与平直飞行练习

一、实验目的和要求

1. 练习直线匀速水平飞行；
2. 进一步了解、掌握运用飞行操纵的技能；
3. 了解应用飞机配平；

二、实验原理

1. 爬升与下降

在起飞练习中已涉及爬升操作：向后拉升降舵，飞机便会抬头爬升。需要明确的是，飞机抬头爬升一般并非因为升力增大，而是飞行方向在垂直方向上的分量作用。如果飞机斜向上匀速飞行，尽管在爬升，升力并未改变。实际飞行中，若推力不变，爬升会导致空速下降，因此升力很可能会减小（取决于飞行方向与机翼夹角的变化）。爬升坡度越大，速度下降越明显（类似汽车爬坡）。

下降时，机头降低，重力会推动飞机加速。因此，通过控制下降坡度，可以以不同空速完成下降（通常需配合油门操作）。

2. 平直飞行介绍

平直飞行（Straight and Level Flight）是模拟飞行中最基础的练习科目，包含“直线飞行”与“水平飞行”两个核心维度，二者结合构成平直飞行的完整状态。直线飞行侧重飞行方向的稳定，即飞机朝着预设方向匀速前进；水平飞行侧重飞行高度的稳定，即飞行海拔保持不变。本练习需在掌握飞机空中四力平衡、旋转轴及控制操纵面工作原理的基础上，重点学习平直飞行的操作要领，包括飞行姿态控制、高度与速度保持，以及飞机配平方法。

通过模拟飞行训练，需熟练掌握“姿态不变状态下的直线匀速飞行”技巧。该科目看似简单，实际仍需大量反复练习才能完全掌握，是后续所有飞行课程（如转弯、起降进阶）的核心基础，务必重视。

3. 直线飞行

直线飞行指飞机沿特定航向前进。判断是否保持直线飞行，可利用方向陀螺（Directional Gyro, DG）。在塞斯纳 172 飞机上，方向陀螺位于 PFD 仪表下方中央，也称水平状态仪。其读数乘以 10 即为航向（如数字 3 表示 30° ）。航向定义：正北（N）为 0° 或 360° ，正东（E）为 90° ，正南（S）为 180° ，正西（W）为 270° 。刻度间隔 30° ，每 5° 设短刻度线，每 10° 设长刻度线。

要按特定航向飞行，只需取最短角度转向即可。例如欲向东飞，调整飞机使方向陀螺中的白色飞机机鼻对准字母“E”（航向 90° ）。只要航向不变，飞机即处于直线飞行状态。此外，可用摇杆顶部的苦力帽（hat switch）观察两侧机窗外的景象，通过比较两机翼与地平线的相对位置辅助判断。

4. 水平飞行

水平飞行指高度保持不变的飞行状态。增大迎角会使高度上升：向后拉摇杆，机头升高，姿态仪中的小飞机指向天空（蓝色部分）；姿态仪右侧的高度表（altimeter）的向上滑动（或高度数值增加）；高度表右侧的垂直速度表（Vertical Speed Indicator, VSI）指针向上偏转，表示爬升。

反之，向前推杆使机头降低，姿态仪小飞机指向地面（棕色部分）；高度表指针向下滑动（读数减小），垂直速度表向下滑动，表示下降。要使飞机保持平飞，必须让高度表指针不动、垂直速度表指针归零——这是判断平飞状态的依据。平飞并非要求高度绝对不变，对于中等水平的私人飞行员，将高度维持在预定值上下各 100 英尺（约 30.5 米）内即属良好。虽然练习可能枯燥，但掌握这一基础技术后才能学习更高阶内容。

在调整平飞状态时，可用配平轮替代推拉杆：配平轮向上转相当于向前推杆（低头），向下转相当于向后拉杆（抬头）。配平操作需细致缓慢。

5. 配平调整片

飞行中，空气动力作用于舵面，通过操纵索传递至驾驶杆，飞行员能感受到气动力的大小。为保持机头姿态，飞行员需持续用力握住驾驶杆，长时间操作易疲劳。为此，飞机安装了配平调整片（trim tab），用以抵消气动力传递到驾驶杆的力量，减轻飞行员负担。

配平调整片是一块面积不大的可动控制面，安装在主控制面（如升降舵）的后缘。配平控制轮（通常位于两个前座之间或仪表板下方）用于调整其位置。移动配平调整片可使控制面尾部产生轻微压力变化，从而保持主控制面定位，无需持续操纵驾驶杆。注意：配平操作方向应与主操作方向一致——向后转动配平轮使飞机抬头，向前转动使飞机低头。可将配平调整片想象成一双无形的手，替您将飞机稳定在既定高度。

平直飞行中的配平步骤：

（1）观察飞机是否大体处于平飞状态，然后松开摇杆，观察垂直速度表指针。

（2）若指针向上偏转（爬升），需进行升降舵向下配平：轻轻向前推杆恢复平飞，然后小幅向下配平。松开摇杆观察效果。配平旋钮旋转次数越多，配平质量越高，需耐心反复操作，直至垂直速度表指针接近零爬升率。

（3）若指针向下偏转（下降），则轻轻向后拉杆恢复平飞，然后进行升降舵向上配平（或使用摇杆上的向上配平按钮）。松开摇杆观察反应，必要时重复上述步骤。

即便配平完美，飞机仍可能出现小幅上下摆动，这属正常现象。飞行高度在设定值上下 100 英尺范围内变动是可以接受的。。

三、实验内容

按照实验原理部分介绍进行滑行和起飞练习。飞行过程中应特别注意速度和爬升率的控制。

平直飞行练习实验记录

实验项目	平直飞行	实验时间	
实验人员		学号	
1. 实验内容及过程：按实验要求平直飞行练习，并做好各项数据记录			
平直飞行练习过程记录			
1. 按第一次练习要求完成滑行与起飞。 2. 全油门情况下，调整仰角使速度稳定在 70 节，保持 30 秒，记录仰角数值； 同样要求下找出使飞机稳定在 75，80，90，100 节速度下对应的仰角值			
3. 通过方向舵调整，使方向陀螺白色飞机机鼻对准跑道方向（预设航向指示器指示的方向），误差不超过 $\pm 2^\circ$ 。记录飞行航行。			
4. 爬升至 1500 英尺后，调整摇杆和配平轮，使高度表指针稳定在 1500 ± 10 英尺范围内，每 30 秒记录一次仰角、航向、飞行高度，连续记录 3 次。 配平判断标准：配平后松开摇杆，若 5 分钟内飞机高度波动不超过 ± 30 英尺，速度波动不超过 ± 3 节，且垂直速度表指针在 -50 至 +50 英尺/分钟之间，则判定为配平成功。			
5. 调节油门，将飞行速度控制在 85-105 节，调整完成需等待 30 秒使速度稳定，记录稳定后的发动机转速、飞行速度、高度（精确至 10 英尺），共记录 3 组不同油门状态下的数据，分析油门与转速、速度的对应关系。			
2. 列出练习过程中进行的操作，控制飞机的哪些部件与背后的飞行原理，简述自己的体会及对课程的建议			